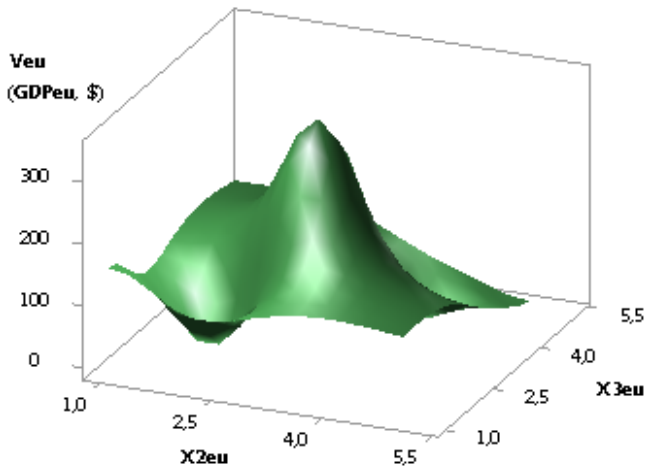
Э. А. ПИЛЬ

ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

I

THE THEORY OF ECONOMIC CRISES

I



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION 7

ГЛАВА 1 CHAPTER 1
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ИХ АНАЛИЗ
ANALYSING ECONOMIC CRISES AND THEIR DEVELOPMENT 8

1. Классификация экономических кризисов 9
1.1. Классификация экономических кризисов – 1 9
По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах 9
По регулярности нарушения равновесия в экономике 9
По характеру нарушения пропорций воспроизводства 10
1.2. Классификация экономических кризисов − 2 10
По причинам возникновения 10
По длительности 10
По стадиям 10
По сфере возникновения 10
По природе 10
По масштабу 11
По глубине 11
По периодичности 11
1.3. Классификация экономических кризисов − 3 11
По масштабам проявления 11
По проблематике кризиса 11
По структуре отношений в социально-экономической системе 11
По непосредственным причинам возникновения 12
По характеру проявления 12
По фактору времени 12
1.4. Классификация (типологизация) кризисов − 4 12
Кризисы 12
Функции кризиса 13
Динамика кризиса 13
Кризисы организации 14
Факторы кризиса в организации 15
Группировка факторов внешней и внутренней среды организации 15
Виды, фазы и циклы кризиса в организации 15
Обязательства организации и ее неплатежеспособность как основные причины кризиса 16
Кризисы государственного управления 17
Черты экономического кризиса на макроэкономическом уровне 17
1.5. Классификация кризисов − 5 17
1.6. Типология кризисов 18
1.7. Анализ теорий экономических кризисов 21
1.7.1. Становление теории кризисов 21
Эволюция классической теории кризисов 24
Экономические кризисы с позиции теории финансового посредничества 28
Кризисы и выживание хозяйства 28
1.7.2. Единая теория циклов, кризисов, формаций 32
1.7.3. Сравнительный анализ теорий возникновения современного финансово-экономического кризиса М. Хазина и Н. Талеба 32

ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 37

ГЛАВА 2 CHAPTER 2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ
THEORETICALLY POSSIBLE SCENARIOS OF CHANGES IN ECONOMY AND POPULATION 38
2.1. Построение таблицы вариантов развития экономики и численности населения 38
2.2. Варианты развития переменных e_t и p_t. 43
2.3. Классификация развития переменных e_t и p_t. 67
2.4. Классификация стран по площадям, занимаемым экономикой и населением 67
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 71

ГЛАВА 3 CHAPTER 3
ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ
SCENARIOS OF MACROECONOMIC DEVELOPMENT WITH EXTERNAL AND INTERNAL PRESSURES APPLIED VARIANTS OF MACROECONOMICS 72
3.1 Варианты развития макроэкономики после влияния внешнего и внутреннего давления 72
1-й вид деформации, когда все три экономической оболочки остаются неизменными 74
2-й вид деформации, когда все три экономической оболочки расширяются 75
3-й вид деформации, когда все три оболочки сжимаются 81
4-й вид деформации, когда оболочки большого и среднего бизнеса расширяются, а оболочка малого бизнеса сжимается 82
5-й вид деформации, когда оболочка большого бизнеса расширяется, а оболочки среднего и малого бизнеса сжимаются 82
6-й вид деформации, когда оболочки большого и малого бизнеса сжимаются, а оболочка среднего бизнеса расширяется 83
7-й вид деформации, когда оболочки большого и среднего бизнеса расширяется, а оболочка малого бизнеса остается без изменения 83
8-й вид деформации, когда оболочки большого и среднего бизнеса сжимаются, а оболочка малого бизнеса остается без изменения 84
3.2. Сферические экономические оболочки. 86
3.3. Эллипсоидальные экономические оболочки 89
3.4. Варианты расчета объема сферической экономической оболочки 89
3.5. Варианты расчета площади поверхности сферической экономической оболочки 93
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 99

ГЛАВА 4 CHAPTER 4
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМА СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
CALCULATIONS OF SPHERICAL ECONOMIC SHELL VOLUME PARAMETERS 100
4.1. Верхний критический объем V_{su} сферической экономической оболочки 100
4.1.1. Расчет верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 100
4.1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки 150
4.1.3. Расчет верхнего критического объема V_{su} при значительном уменьшении значений всех переменных 156
4.1.4. Расчет верхнего критического объема V_{su} при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{su}$ 158
4.1.5. Расчет единичного теоретического объема верхнего критического значения V_{stu1} сферической экономической оболочки 159
4.2. Нижний критический объем V_{sl} сферической экономической оболочки 162
4.2.1. Расчет нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки 162
4.2.2. Сводные таблицы нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки. 175
4.2.3. Расчет нижнего критического объема V_{sl} при значительном уменьшении значений всех переменных 179

4.2.4. Расчет единичного теоретического объема нижнего критического значения V_{stl1} сферической экономической оболочки 180
4.3. Область существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 183
4.3.1. Расчет области существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 183
4.3.2. Сводные таблицы области существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки 196
4.4. Верхняя критическая площадь существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки 200
4.4.1. Расчет верхней критической площади существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки. 200
4.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки. 227
4.5. Нижняя критическая площадь существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки 233
4.5.1. Расчет нижней критической площади существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки 233
4.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки 242
4.6. Площадь существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки 245
4.6.1. Расчет площади существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки 245
4.6.2. Сводные таблицы площади существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки 254

ГЛАВА 5 CHAPTER 5
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ.
CALCULATION OF SPHERICAL ECONOMIC SHELL SURFACE AREA PARAMETERS 257
5.1. Верхняя критическая площадь поверхности S_{su} сферической экономической оболочки 257
5.1.1. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки 257
5.1.2. Сводные таблицы верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки 285
5.1.3. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} при значительном уменьшении значений всех переменных 292
5.1.4. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{su}$ 293
5.1.5. Расчет единичной теоретической верхней критической площади поверхности S_{stu1} сферической экономической оболочки 294
5.2. Нижняя критическая площадь поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки. 297
5.2.1. Расчет нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки. 297
5.2.2. Сводные таблицы нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки 307
5.2.3. Расчет площади поверхности S_{sl} при значительном уменьшении значений всех переменных 310
5.2.4. Расчет единичной теоретической нижней критической площади поверхности S_{stl1} сферической экономической оболочки 311
5.3. Область существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 315
5.3.1. Расчет области существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки. 315
5.3.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки 324
5.4. Верхняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{su} сферической экономической оболочки. 328
5.4.1. Расчет верхней критической площади существования площади поверхности SS_{su}

сферической экономической оболочки 328
5.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования площади поверхности SS_{su} сферической экономической оболочки 355
5.5. Нижняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки 361
5.5.1. Расчет нижней критической площади существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки 361
5.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки 370
5.6. Область существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки 373
5.6.1. Расчет области существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки 373
5.6.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки 382
5.7. Сравнение значений параметров объема V_{su} и площади поверхности S_{su} 385
5.7.1. Расчет сравнения значений параметров объема V_{su} и площади поверхности S_{su} 385
5.7.2. Сводные таблицы объема V_{su} и площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки 403
5.8. Сравнение значений параметров объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl}. 406
5.8.1. Расчет сравнений значений параметров объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl}. 406
5.8.2. Сводные таблицы объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки 410
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS 412

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ABBREVIATIONS 413
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ BIBLIOGRAPHY 418
ВИОГРАФИЯ BIOGRAPHY 424

“Для меня слово мудрости ценнее золота”.
Демокрит.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу*, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор

INTRODUCTION

Various authors dedicated a huge amount of their works to the issue of economic and financial crisis and offered their ways out of the crisis. Although, unfortunately, none of works succeeded in the profound solving of the problem. Due to this fact the author of this work suggests to use the theory of the economic shell in order to describe processes in economy suffering from crisis. This theory gave an opportunity to design theoretic scenarios of economic crisis development and to perform calculations which help to indicate the probable methods to be used in recovering from any type of economic recession. These methods enable government to choose an appropriate way out of the particular crisis without loss and even with the increase of gross domestic product of a country.

